GAIA ELETROQUAD Dinâmica, Estruturas e Controle Equipe Gaia - UFTM

Termo de Abertura de Projeto Simulação Física, Validação Cinemática e Integração ROS 2 / Gazebo do Robô Humanoide

i] Justificativa do Projeto A manufatura e a montagem de um robô humanoide bípede para a RoboCup 2025 apresentam altos custos operacionais e uma margem de erro mecânico severa. Em sistemas de locomoção bípede, pequenas falhas no dimensionamento estrutural, na distribuição de peso ou no cálculo do centro de gravidade resultam em instabilidade crônica ou na queima prematura de atuadores de alto custo (como os servos LX-225) devido ao excesso de torque.

Portanto, a implementação de uma etapa rigorosa de simulação física (Gazebo) justifica-se pela necessidade absoluta de mitigar riscos financeiros e otimizar o cronograma de desenvolvimento da equipe. Ao validar a cinemática, a dinâmica de corpos rígidos e as colisões no ambiente virtual *antes* de qualquer impressão 3D ou usinagem, o projeto elimina o método custoso de "tentativa e erro" físico. Isso garante que, no momento da manufatura, o chassi projetado seja estruturalmente viável, seguro e perfeitamente integrado à lógica de controle do ROS 2, poupando recursos do laboratório e acelerando a entrega do protótipo funcional.

ii] Arquitetura de Software e Ambiente Para viabilizar a simulação, a equipe abandonará provisoriamente o ambiente Windows e adotará a seguinte pilha tecnológica (*Stack*):

- **Sistema Operacional:** Linux Ubuntu (distribuição obrigatória para compatibilidade).
- **Middleware (Maestro):** ROS 2, estruturado no conceito de *Nodes* (Nós) e *Topics* (Tópicos) para a comunicação de dados.
- **Simulador Físico:** Gazebo, encarregado de calcular a gravidade, o atrito, as colisões e a física de corpos rígidos do robô.

iii] Objetivos

- Capacitar os membros da equipe de Estrutura no ecossistema Linux Ubuntu e nos fundamentos da arquitetura do ROS 2 (desenvolvimento e subscrição de Nós básicos).
- Estudar e compilar o modelo de simulação do Robotis OP3 no Gazebo para entender como a física e os arquivos de descrição são configurados.
- Exportar o CAD do robô desenvolvido pela equipe para o formato URDF (*Unified Robot Description Format*), declarando com exatidão a massa, a matriz de inércia e os limites de rotação das juntas do motor LX-225.

- Integrar o modelo URDF do GAIA ao Gazebo, permitindo que a equipe de Programação aplique os códigos de controle de marcha sobre uma física realista.

iv] Marcos

1. **Configuração de Ambiente:** Instalação e configuração do Ubuntu, do ROS 2 e do Gazebo nas máquinas da equipe.
2. **Estudo de Referência (OP3):** Implantação (*deploy*) com sucesso dos pacotes oficiais do Robotis OP3 (`robotis_op3_gazebo`) no simulador para a análise do comportamento das bibliotecas e dos controladores.
3. **A Ponte CAD-URDF:** Conversão do modelo 3D (SolidWorks/Inventor) para URDF, aplicando simplificações de malha (*collision meshes*) para otimizar o processamento do Gazebo.
4. **Primeiro Teste Físico (Spawn):** Inserção do robô virtual do GAIA no Gazebo para validar o centro de gravidade (queda livre) e o acionamento simulado das articulações em malha aberta.

v] Premissas

- É inegociável o uso do Linux Ubuntu. Tentativas de emulação do ROS 2 e do Gazebo via máquinas virtuais de baixo desempenho ou WSL (*Windows Subsystem for Linux*) não são recomendadas para a fase de renderização física.
- A documentação oficial da Robotics (Hardware e Simulação do OP3) servirá como a nossa "bíblia" de referência para estruturar os pacotes do ROS 2. Não reinventaremos a roda; adaptaremos o que já é padrão da indústria para o nosso hardware (LX-225).
- A equipe de Estrutura será responsável por garantir que as propriedades físicas do CAD (peso e centro de massa) reflitam 100% a realidade antes da exportação para o URDF.

vi] Cronograma Estima-se que a etapa de nivelamento em Linux e ROS 2 e a exportação do primeiro modelo estrutural validado no Gazebo levem de **2 a 3 meses**. Esse prazo deve correr em paralelo com os testes de bancada do Buslinker e dos motores físicos.

vii] Sugestões e Recomendações

- **Trabalho Multidisciplinar:** A criação dos Nós (*Nodes*) no ROS 2 para mover as juntas simuladas exige noções de lógica de programação. Recomenda-se que as duplas de Estrutura trabalhem em sintonia fina com a equipe de Programação para alinhar a nomenclatura das juntas e os tópicos de controle.
- **Versionamento:** Todos os códigos e arquivos URDF gerados devem ser versionados no GitHub oficial da equipe para evitar a perda de progresso.

viii] Referências e Repositórios (Links Úteis)

- **ROBOTIS-OP3-Common (Repositório Oficial):** https://github.com/ROBOTIS-GIT/ROBOTIS-OP3-Common *(Contém os arquivos* `.urdf`, `.xacro` *e malhas 3D originais (*`.stl`*) para referência estrutural da equipe de CAD).*
- **ROBOTIS-OP3 (Código-Fonte Principal):** https://github.com/ROBOTIS-GIT/ROBOTIS-OP3 *(Contém a matemática de cinemática inversa e o controle de caminhada original).*
- **Biblioteca PyLewanSoul (Python):** https://github.com/alexis-mignon/pylewansoul *(Biblioteca robusta para controle dos servos de barramento serial LX-225 e leitura de telemetria).*
- **Tutorial Oficial - Construindo um URDF (ROS 2):** https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/URDF/URDF-Main.html *(Guia passo a passo de como escrever o arquivo físico do robô, adicionar massa, eixos e limites).*
- **Gazebo ROS 2 Integration:** https://github.com/ros-simulation/gazebo_ros_pkgs *(Pacote que faz a integração entre o Gazebo e o ROS 2 para controle simulado).*